Proyecto: AGRITECH - Tecnología con Sensores para Mejorar la Producción

Autora: Yulieth Sthephania Santana Nieto
Facultad de Ingeniería - Programa de Ingeniería de Sistemas
Semestre: Séptimo
Municipio: Carmen de Carupa

● Datos enviados a API AGRITECH: 0/0 exitosos

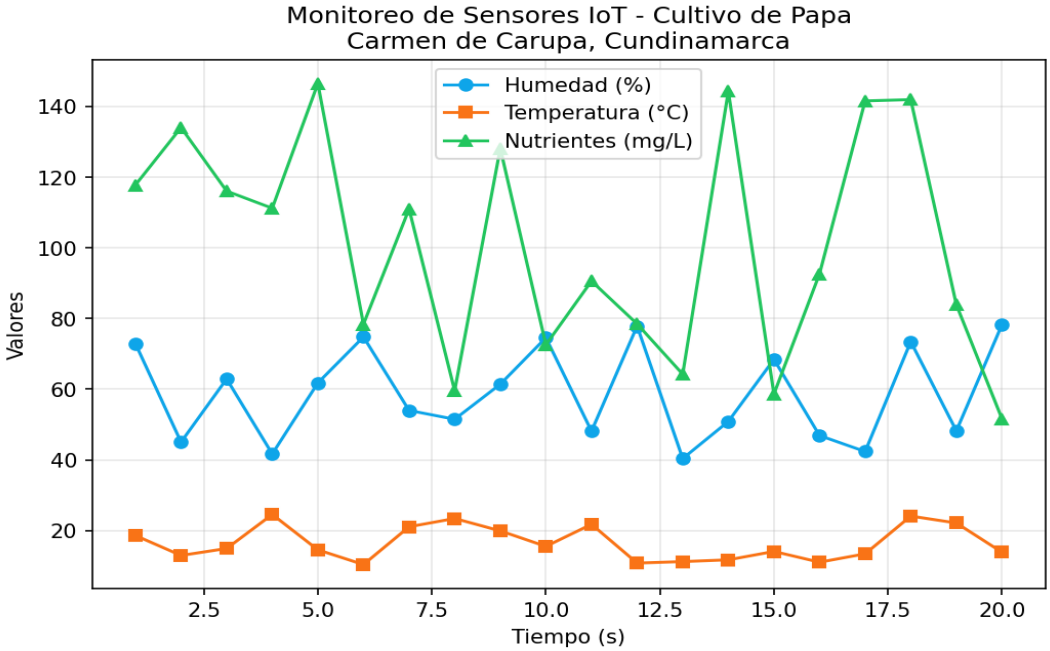
Informe Técnico - Monitoreo de Sensores IoT

Este informe presenta los resultados de una simulación de sensores IoT aplicados al cultivo de papa en Carmen de Carupa. Se monitorearon variables como humedad del suelo, temperatura y nutrientes en tiempo real. Los datos fueron sincronizados con el sistema AGRITECH (0 lecturas enviadas).

Tabla de lecturas de sensores:

Tiempo (s)	Humedad (%)	Temperatura (°C)	Nutrientes (mg/L)
1	72.85	18.59	117.72
2	45.02	12.95	133.95
3	62.87	14.91	115.99
4	41.66	24.55	111.15
5	61.74	14.54	146.42
6	74.75	10.38	78.34
7	53.96	21.07	110.93
8	51.47	23.4	59.55
9	61.38	19.91	128.05
10	74.52	15.52	72.53
11	48.1	21.77	90.54
12	77.83	10.8	78.42
13	40.35	11.22	64.2
14	50.85	11.72	144.2
15	68.41	14.08	58.59
16	46.86	11.05	92.6
17	42.34	13.41	141.5
18	73.42	24.08	141.86
19	48.19	22.13	83.85
20	78.21	13.86	51.6

Evolución de variables agroclimáticas:



Análisis de resultados:

El promedio de humedad fue 58.74% — ■ en rango óptimo (45–75%). La temperatura máxima registrada fue 24.55°C — ■■ alta. El valor mínimo de nutrientes fue 51.6 mg/L. Estos resultados muestran la importancia del monitoreo en tiempo real para optimizar el riego y la fertilización en el cultivo de papa.